

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Dénombrement

Organisation et gestion des données

Fiche de TD – Niveau Difficile (Baccalauréat/Concours) – Dénombrement. Durée : 2h.

EXERCICE 1 Propriétés combinatoires et identité de Vandermonde

Soit n un entier naturel non nul. On note $C_n^p = \binom{n}{p}$ le nombre de combinaisons de p éléments parmi n ($0 \leq p \leq n$) et A_n^p le nombre d'arrangements.

1. Démontrer, par un argument purement combinatoire (sans calcul factoriel), que pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq n$:

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{n}{k-i} = \binom{2n}{k}.$$

2. En déduire la valeur de la somme $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2$.
3. Soit E un ensemble à n éléments. On tire au hasard, avec remise, deux parties A et B de E (toutes les parties équiprobables). Calculer la probabilité que $A \cap B = \emptyset$ en fonction de n .
4. Généraliser la question 1 pour m ensembles $E_1, \dots, E_m$ de cardinal n disjoints deux à deux : donner et justifier la valeur de $\sum_{i_1 + \dots + i_m = k} \binom{n}{i_1} \dots \binom{n}{i_m}$.

EXERCICE 2 Dénombrement conditionnel et arbres de choix

Une urne contient n boules numérotées de 1 à n ($n \geq 4$). On effectue trois tirages successifs sans remise. On note X_1, X_2, X_3 les numéros obtenus dans l'ordre.

1. Déterminer le cardinal de l'espace des possibles Ω .
2. Calculer le nombre de tirages tels que $X_1 < X_2 < X_3$. Exprimer le résultat avec C_n^3 .
3. Calculer le nombre de tirages tels que $X_1 < X_2$ et $X_2 > X_3$ (un « pic » au second tirage).
4. On considère maintenant l'événement E : « les trois numéros tirés sont deux à deux distincts et leur somme est paire ».
 - (a) Exprimer le cardinal de E en fonction du nombre de boules paires p et impaires q dans l'urne ($n = p + q$).

- (b) Spécialiser pour $n = 2m$ (urne équilibrée). Simplifier l'expression.
5. On remet les boules dans l'urne. On tire maintenant k boules avec remise ($k \geq 3$). Donner le nombre de k -uplets $(x_1, \dots, x_k)$ tels que la suite soit strictement croissante jusqu'à un certain rang r ($2 \leq r \leq k-1$) puis strictement décroissante (un unique pic). La réponse fera intervenir une somme de combinaisons.

EXERCICE 3 Développement binomial, divisibilité et parties d'ensemble

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère le développement de $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$.

- En posant $x = 1$ puis $x = -1$, retrouver les sommes $\sum \binom{n}{k}$ et $\sum (-1)^k \binom{n}{k}$. Interpréter la seconde comme une différence de cardinaux de parties de E (ensemble à n éléments).
- Soit p un nombre premier. Démontrer que pour tout $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, $\binom{p}{k}$ est divisible par p .
- En déduire que pour tout entier a , $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}$. En déduire le petit théorème de Fermat : $a^p \equiv a \pmod{p}$.
- Soit $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$ la décomposition en facteurs premiers de n . On note $v_p(m)$ la valuation p -adique de m (exposant de p dans m).
 - Démontrer la formule de Legendre : $v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$.
 - En déduire une formule pour $v_p\left(\binom{n}{k}\right)$.
 - Déterminer le nombre de coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$ ($0 \leq k \leq n$) qui ne sont pas divisibles par un premier p donné. (Indication : écrire n en base p).

EXERCICE 4 Problème de synthèse : Chemins, votes et catalan

On considère une grille carrée de dimension $n \times n$. Un chemin monotone relie le coin inférieur gauche $(0,0)$ au coin supérieur droit (n,n) par des pas unitaires vers la droite (E) ou vers le haut (N).

- Combien existe-t-il de tels chemins monotones? Justifier par une bijection avec les $2n$ -uplets à n lettres E et n lettres N.
- On ne conserve que les chemins qui ne coupent pas la diagonale $y = x$ (ils peuvent la toucher). On note C_n ce nombre (nombres de Catalan).
 - Établir une bijection entre les chemins interdits (coupant la diagonale) et les chemins de $(0,0)$ à $(n-1, n+1)$ (réflexion par rapport à $y = x+1$ au premier point de coupure).
 - En déduire la formule explicite $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.

3. Élection : Deux candidats A et B obtiennent chacun n voix. On dépouille les bulletins un par un. De combien de façons le dépouillement peut-il s'effectuer pour que A soit toujours en tête ou à égalité (jamais strictement derrière) ? Faire le lien avec C_n .
4. Soit la somme $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{k+1}$.
- (a) Calculer S_n en utilisant l'identité de Vandermonde (exercice 1) ou une interprétation combinatoire (choix de $n+1$ personnes parmi n hommes et n femmes).
- (b) Montrer que $S_n = \frac{n}{n+1} \binom{2n}{n} = nC_n$.